



UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE

**ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)
PARA EL SISTEMA DE GESTION MEDICA “MEDICCLICK”
SEGUN LA PLANTILLA IEEE 29148**

MATERIA:

Ingenieria de Requisitos

CURSO:

4to “A” - Software

EQUIPO D

INTEGRANTES:

ARBOLEDA YANZA FRANCISCO JAVIER

HERRERA RAMOS THAIS MELANIE

MARCILLO PONCE ALBERTO JEANPOOL

DOCENTE:

Master. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Quevedo - Ecuador

2026

Índice general

1. INTRODUCCION	3
1.1. Proposito	3
1.2. Alcance	3
1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas	4
1.4. Vision General del Documento	4
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO	5
2.1. Perspectiva del Producto	5
2.2. Funciones del Producto	5
2.3. Caracteristicas de los Usuarios	6
2.4. Restricciones	6
2.5. Suposiciones y Dependencias	6
2.6. Asignacion de Requisitos	6
3. REQUISITOS ESPECIFICOS	7
3.1. Interfaces Externas	7
3.1.1. Interfaces de Usuario	7
3.1.2. Interfaces Hardware	7
3.1.3. Interfaces Software	7
3.1.4. Interfaces de Comunicaciones	7
3.2. Requisitos Funcionales	8
3.2.1. Gestion de Usuarios y Autenticacion	8
3.2.2. Gestion de Pacientes e Historias Clinicas	8
3.2.3. Gestion de Citas Medicas	8
3.2.4. Gestion Medica	9
3.2.5. Reportes y Estadisticas	9
3.2.6. Gestion de Inventario	9
3.2.7. Asistente Virtual	9
3.2.8. Requisitos No Funcionales	9

4. VERIFICACION	11
4.1. Verificacion de Requisitos Funcionales	11
4.2. Verificacion de Requisitos No Funcionales	13
5. INFORMACION DE APOYO	14
5.1. Suposiciones y Dependencias	14
5.2. Acronimos y Abreviaturas	14
A. Matriz de Trazabilidad	16
B. Plantilla de Requisitos	17
C. Requisitos Crudos - Fuentes	18
Bibliografía	21

Capítulo 1

INTRODUCCION

1.1. Proposito

Este documento tiene como proposito establecer la Especificacion de Requisitos de Software (SRS) para el Sistema de Gestion Medica “MediClick”, conforme a lo establecido en la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**.

El documento servira como guia para los desarrolladores, evaluadores y stakeholders, asegurando que todos los requisitos del sistema sean documentados de manera clara, completa y verificable.

1.2. Alcance

El alcance de este documento es definir los requisitos para el sistema “MediClick”, un sistema de gestion medica que sera desarrollado para optimizar los procesos de atencion en centros de salud. El sistema permitira gestionar:

- Registro y gestion de historias clinicas digitales.
- Agendamiento y gestion de citas medicas.
- Control de recetas medicas y derivaciones.
- Generacion de reportes y estadisticas.
- Gestion de inventario de medicamentos.
- Comunicacion con pacientes via WhatsApp.
- Gestion de permisos y roles de usuarios.

El SRS cubre todos los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo completo del sistema, siguiendo el estandar IEEE 29148.

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Termino	Definicion
ERS	Especificacion de Requisitos de Software (del ingles SRS)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	International Organization for Standardization
SRS	Software Requirements Specification
Stakeholder	Persona o entidad interesada en el sistema
Verificacion	Proceso de evaluacion para comprobar que se cumplen los requisitos
Historia Clinica	Registro digital de informacion medica del paciente
LOPD	Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador

1.4. Vision General del Documento

El documento se organiza de la siguiente manera:

- **Capitulo 1: Introduccion** - Describe el proposito, alcance y contexto del sistema.
- **Capitulo 2: Descripcion General** - Proporciona una vision global del producto y sus características.
- **Capitulo 3: Requisitos Especificos** - Contiene todos los requisitos detallados del sistema.
- **Capitulo 4: Verificacion** - Define los metodos para verificar cada requisito.
- **Capitulo 5: Informacion de Apoyo** - Incluye anexos y documentacion complementaria.

Capítulo 2

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

2.1. Perspectiva del Producto

El Sistema de Gestion Medica “MediClick” sera un sistema web independiente que interactuara con los siguientes sistemas externos:

- **Base de Datos:** Para el almacenamiento persistente de la informacion.
- **Sistema de Notificaciones:** Para el envio de mensajes via WhatsApp y correo electronico.
- **Servicio de Autenticacion:** Para la gestion de usuarios y roles.

2.2. Funciones del Producto

El sistema ofrecera las siguientes funciones principales:

1. Gestion de historias clinicas digitales de pacientes.
2. Agendamiento y gestion de citas medicas.
3. Registro de recetas medicas y derivaciones.
4. Generacion de reportes diarios y mensuales.
5. Gestion de inventario de medicamentos e insumos.
6. Envio de notificaciones y recordatorios via WhatsApp.
7. Gestion de permisos y roles de usuarios.
8. Asistente virtual para preguntas frecuentes.

2.3. Características de los Usuarios

Los usuarios del sistema se clasifican en los siguientes roles:

- **Administrador:** Usuario con todos los permisos, responsable de la configuración del sistema.
- **Médico:** Puede gestionar historias clínicas, recetas, derivaciones y citas.
- **Personal de Enfermería:** Puede registrar atenciones y actualizar historias clínicas.
- **Paciente:** Puede agendar citas, consultar su historial y recibir notificaciones.
- **Invitado:** Acceso limitado a información pública del centro médico.

2.4. Restricciones

El sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- **Tecnológicas:** Desarrollado con tecnologías web modernas (React, Node.js, PostgreSQL).
- **Regulatorias:** Cumplirá con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD).
- **Presupuestarias:** El desarrollo se realizará con recursos disponibles.
- **Plazo:** El sistema debe estar listo para su presentación al final del semestre.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Se asume que:

- La infraestructura tecnológica del centro médico estará disponible.
- Los usuarios tendrán acceso a internet y dispositivos compatibles.
- La base de datos relacional será PostgreSQL.
- El personal médico tendrá conocimientos básicos de informática.

2.6. Asignación de Requisitos

Los requisitos serán asignados a los diferentes módulos del sistema y priorizados según su criticidad para el proyecto.

Capítulo 3

REQUISITOS ESPECIFICOS

3.1. Interfaces Externas

3.1.1. Interfaces de Usuario

- **UI-01:** La interfaz web sera responsive y compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- **UI-02:** El sistema proporcionara una experiencia de usuario intuitiva con navegacion clara.
- **UI-03:** Los formularios incluir an validacion de datos en tiempo real.

3.1.2. Interfaces Hardware

- **HW-01:** El sistema sera accesible desde cualquier dispositivo con conexion a internet.
- **HW-02:** No se requiere hardware especifico mas alla de servidores estandar.

3.1.3. Interfaces Software

- **SW-01:** El sistema se conectara a PostgreSQL mediante un ORM.
- **SW-02:** La autenticacion se realizara mediante JWT (JSON Web Tokens).
- **SW-03:** La API REST proporcionara endpoints documentados.
- **SW-04:** El sistema utilizara la API de WhatsApp para envio de notificaciones.

3.1.4. Interfaces de Comunicaciones

- **COM-01:** La comunicacion sera a traves de HTTP/HTTPS.
- **COM-02:** Los datos se transmitiran en formato JSON.

3.2. Requisitos Funcionales

3.2.1. Gestion de Usuarios y Autenticacion

- **RF-01:** El sistema permitira el inicio de sesion mediante usuario y contraseña.
- **RF-02:** El sistema permitira la recuperacion de contraseña mediante correo electronico.
- **RF-03:** El sistema gestionara permisos de acceso diferenciados por area y rol.
- **RF-04:** El sistema registrara las actividades realizadas por cada usuario (log de auditoria).

3.2.2. Gestion de Pacientes e Historias Clinicas

- **RF-05:** El sistema permitira registrar y consultar historias clinicas digitales de los pacientes.
- **RF-06:** El sistema almacenara informacion personal, antecedentes medicos, alergias, enfermedades y medicamentos del paciente.
- **RF-07:** El sistema permitira actualizar informacion clinica sin volver a registrar todos los datos.
- **RF-08:** El sistema permitira la busqueda rapida de pacientes mediante nombre, iniciales o numero de cedula.
- **RF-09:** El sistema mantendra un historial completo de atenciones realizadas a cada paciente.
- **RF-10:** El sistema permitira clasificar y categorizar pacientes segun criterios clinicos.

3.2.3. Gestion de Citas Medicas

- **RF-11:** El sistema permitira gestionar el agendamiento y reagendamiento de citas medicas.
- **RF-12:** El sistema mostrara horarios disponibles en tiempo real.
- **RF-13:** El sistema permitira agendar citas desde dispositivos moviles y computadoras.
- **RF-14:** El sistema permitira cancelar citas en linea.
- **RF-15:** El sistema enviara notificaciones de citas al paciente via WhatsApp.
- **RF-16:** El sistema enviara recordatorios automaticos de citas al paciente.

3.2.4. Gestion Medica

- **RF-17:** El sistema permitira compartir informacion clinica entre distintas areas autorizadas del centro medico.
- **RF-18:** El sistema registrara recetas medicas asociadas a cada paciente.
- **RF-19:** El sistema registrara la derivacion de pacientes entre areas medicas.
- **RF-20:** El sistema almacenara resultados de exámenes medicos digitalmente.
- **RF-21:** El sistema mostrara informacion de los servicios medicos disponibles.
- **RF-22:** El sistema organizara modulos diferenciados por area medica (odontologia, nutricion, psicologia, terapia fisica, medicina general, enfermeria).
- **RF-23:** El sistema registrara tarifas de consultas por especialidad.

3.2.5. Reportes y Estadisticas

- **RF-24:** El sistema generara reportes diarios y mensuales de atencion.
- **RF-25:** El sistema incorporara un modulo de evaluacion de satisfaccion del paciente.

3.2.6. Gestion de Inventario

- **RF-26:** El sistema gestionara alertas de inventario de medicamentos e insumos.

3.2.7. Asistente Virtual

- **RF-27:** El sistema contara con un asistente virtual para agendar citas.
- **RF-28:** El sistema incorporara un chat con IA para responder preguntas frecuentes de los pacientes.

3.2.8. Requisitos No Funcionales

Usabilidad

- **RNF-01:** El sistema tendra una interfaz intuitiva que permita al personal medico completar tareas principales en menos de 5 pasos.
- **RNF-02:** El sistema debe ser facil de utilizar para el personal medico sin necesidad de capacitacion extensa.

Rendimiento

- **RNF-03:** El sistema cargara cualquier modulo en menos de 3 segundos en conexion de banda ancha.
- **RNF-04:** El sistema tendra disponibilidad del 99 % en horario laboral (07:00 a 18:00, lunes a viernes).

Seguridad

- **RNF-05:** El sistema garantizara la confidencialidad de los datos clinicos mediante cifrado AES-256.
- **RNF-06:** El sistema garantizara la confidencialidad de los datos de los pacientes.
- **RNF-07:** El sistema cumplira con la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador (LOPDP).

Fiabilidad

- **RNF-08:** El sistema permitira recuperarse de un fallo sin perdida de datos en menos de 5 minutos.

Mantenibilidad

- **RNF-09:** El sistema debe permitir incorporar futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

Capítulo 4

VERIFICACION

Este capitulo define los metodos de verificacion para los requisitos especificados en el Capitulo 3. La verificacion se realizara mediante los siguientes metodos:

Cuadro 4.1: Metodos de Verificacion

Metodo	Descripcion
Demostracion	El sistema demuestra el cumplimiento sin equipo externo.
Prueba	Requiere equipo o herramientas externas para verificar.
Analisis	Se verifica mediante razonamiento logico o matematico.
Inspeccion	Verificacion visual o comparacion con estandares.

4.1. Verificacion de Requisitos Funcionales

Requisito	Metodo	Descripcion
RF-01: Inicio de sesion	Prueba	Pruebas unitarias y de seguridad
RF-02: Recuperacion de contraseña	Prueba	Pruebas de envio de correo
RF-03: Permisos por rol	Prueba	Pruebas de control de acceso
RF-04: Log de auditoria	Inspeccion	Revision de registros
RF-05: Historias clinicas	Prueba	Pruebas de CRUD

RF-06: Almacenamiento de datos	Prueba	Pruebas de integridad de datos
RF-07: Actualizacion de datos	Prueba	Pruebas de edicion
RF-08: Busqueda de pacientes	Prueba	Pruebas de busqueda
RF-09: Historial de atenciones	Prueba	Pruebas de consulta
RF-10: Clasificacion de pacientes	Prueba	Pruebas de categorizacion
RF-11: Agendamiento de citas	Prueba	Pruebas funcionales
RF-12: Horarios en tiempo real	Prueba	Pruebas de actualizacion
RF-13: Agendar desde movil	Prueba	Pruebas de compatibilidad
RF-14: Cancelar citas	Prueba	Pruebas de cancelacion
RF-15: Notificaciones WhatsApp	Demostracion	Demostracion de envio
RF-16: Recordatorios de citas	Demostracion	Demostracion de envio
RF-17: Compartir informacion	Prueba	Pruebas de permisos
RF-18: Recetas medicas	Prueba	Pruebas de registro
RF-19: Derivaciones	Prueba	Pruebas de flujo
RF-20: Resultados de examenes	Prueba	Pruebas de almacenamiento
RF-21: Servicios disponibles	Inspeccion	Revision de interfaz
RF-22: Modulos por area	Inspeccion	Revision de organizacion
RF-23: Tarifas por especialidad	Prueba	Pruebas de registro

RF-24: Reportes	Prueba	Pruebas de generacion
RF-25: Evaluacion de satisfaccion	Prueba	Pruebas de encuestas
RF-26: Alertas de inventario	Prueba	Pruebas de notificaciones
RF-27: Asistente virtual	Demostracion	Demostracion interactiva
RF-28: Chat con IA	Demostracion	Demostracion de respuestas

4.2. Verificacion de Requisitos No Funcionales

Requisito	Metodo	Descripcion
RNF-01: Interfaz intuitiva	Inspeccion	Evaluacion de usabilidad
RNF-02: Facilidad de uso	Inspeccion	Pruebas con usuarios
RNF-03: Tiempo de carga	Prueba	Pruebas de rendimiento
RNF-04: Disponibilidad	Prueba	Monitoreo de uptime
RNF-05: Cifrado AES-256	Analisis	Revision de implementacion
RNF-06: Confidencialidad	Analisis	Revision de seguridad
RNF-07: Cumplimiento LOPDP	Inspeccion	Auditoria de cumplimiento
RNF-08: Recuperacion de fallos	Prueba	Pruebas de recuperacion
RNF-09: Escalabilidad	Analisis	Revision de arquitectura

Capítulo 5

INFORMACION DE APOYO

5.1. Suposiciones y Dependencias

■ Suposiciones:

- El centro medico proporcionara servidores para el despliegue.
- Los usuarios finales tendran conocimientos basicos de informatica.
- La red interna del centro medico sera estable.
- Los pacientes tendran acceso a WhatsApp para recibir notificaciones.

■ Dependencias:

- Dependencia del sistema de autenticacion institucional.
- Dependencia de la disponibilidad de PostgreSQL.
- Dependencia de librerias de terceros (React, Express, etc.).
- Dependencia de la API de WhatsApp Business.

5.2. Acronimos y Abreviaturas

Acronimo	Significado
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JWT	JSON Web Token
LOPDP	Ley Organica de Proteccion de Datos Personales
ORM	Object-Relational Mapping
REST	Representational State Transfer

SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UX	User Experience
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

Apéndice A

Matriz de Trazabilidad

Cuadro A.1: Cuadro A.1: Matriz de Trazabilidad

Requisito	Necesidad del Usuario / Fuente
RF-01, RF-02	Inicio de sesion y recuperacion de contraseña [Brainstorming]
RF-03, RF-04	Gestion de permisos y auditoria [Cuestionario]
RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10	Gestion de historias clinicas [Entrevista]
RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16	Gestion de citas medicas [Entrevista, Cuestionario]
RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23	Gestion medica [Entrevista, Brainstorming]
RF-24, RF-25	Reportes y evaluacion [Entrevista, Cuestionario]
RF-26	Gestion de inventario [Brainstorming]
RF-27, RF-28	Asistente virtual [Brainstorming]
RNF-01, RNF-02	Usabilidad [Entrevista]
RNF-03, RNF-04	Rendimiento [Brainstorming]
RNF-05, RNF-06, RNF-07	Seguridad [Entrevista]
RNF-08	Fiabilidad [Brainstorming]
RNF-09	Mantenibilidad [Entrevista]

Apéndice B

Plantilla de Requisitos

Cada requisito en este documento sigue la siguiente plantilla:

```
1 ID: [Codigo unico del requisito]
2 Tipo: [Funcional/No funcional]
3 Descripcion: [Descripcion clara y concisa]
4 Prioridad: [Alta/Media/Baja]
5 Fuente: [Stakeholder que lo solicita]
6 Verificacion: [Metodo de verificacion]
```

Listing B.1: Plantilla de Requisito

Apéndice C

Requisitos Crudos - Fuentes

Cuadro C.1: Requisitos Crudos de Diversas Fuentes

ID	Requisito Crudo	Fuente
RC-01	El sistema debera permitir el inicio de sesion mediante usuario y contraseña.	Brainstorming
RC-02	El sistema debera registrar y consultar historias clinicas digitales de los pacientes.	Entrevista
RC-03	El sistema debera almacenar informacion personal, antecedentes medicos, alergias, enfermedades y medicamentos del paciente.	Entrevista
RC-04	El Sistema debera permitir actualizar informacion clinica sin volver a registrar todos los datos.	Entrevista
RC-05	El sistema debera permitir busqueda rapida de pacientes mediante nombre, iniciales o numero de cedula.	Entrevista, Brainstorming
RC-06	El sistema debera gestionar el agendamiento y reagendamiento de citas medicas.	Entrevista, Brainstorming
RC-07	El Sistema debera permitir compartir informacion clinica entre distintas areas autorizadas del centro medico.	Entrevista
RC-08	El sistema debe ser facil de utilizar para el personal medico.	Entrevista

RC-09	El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes.	Entrevista
RC-10	El sistema debera generar reportes diarios y mensuales de atencion.	Entrevista, Brainstorming
RC-11	El sistema debera registrar recetas medicas asociadas a cada paciente.	Entrevista, Brainstorming
RC-12	El sistema debe permitir incorporar futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial.	Entrevista
RC-13	El sistema debe reducir el uso de documentacion fisica.	Entrevista
RC-14	El sistema debera registrar la derivacion de pacientes entre areas medicas.	Entrevista
RC-15	El sistema debera mantener un historial completo de atenciones realizadas a cada usuario.	Entrevista, Brainstorming
RC-16	El sistema debera enviar notificaciones de citas medicas al paciente por WhatsApp.	Cuestionario, Brainstorming
RC-17	El sistema debera permitir cancelar citas en linea.	Brainstorming
RC-18	El sistema debera permitir agendar citas desde celular o computadora.	Cuestionario, Brainstorming
RC-19	El sistema debera mostrar horarios disponibles en tiempo real.	Cuestionario, Brainstorming
RC-20	El sistema debera enviar recordatorios automaticos de citas al paciente.	Cuestionario, Brainstorming
RC-21	El sistema debera gestionar permisos de acceso diferenciados por area y rol.	Cuestionario, Brainstorming
RC-22	El sistema debera registrar las actividades realizadas por cada usuario del sistema.	Brainstorming
RC-23	El sistema debera permitir la recuperacion de contraseña mediante correo electronico.	Brainstorming
RC-24	El sistema debera contar con un asistente virtual para agendar citas.	Brainstorming
RC-25	El sistema debera incorporar un modulo de evaluacion de satisfaccion del paciente.	Brainstorming, Cuestionario
RC-26	El sistema debera almacenar resultados de exámenes medicos digitalmente.	Brainstorming
RC-27	El sistema debera mostrar informacion de los servicios medicos disponibles.	Cuestionario, Brainstorming

RC-28	El sistema debera gestionar alertas de inventario de medicamentos e insumos.	Brainstorming
RC-29	El sistema debera organizar modulos diferenciados por area medica (odontologia, nutricion, psicologia, terapia fisica, medicina general, enfermeria).	Brainstorming
RC-30	El sistema debera permitir clasificar y categorizar pacientes segun criterios clinicos.	Brainstorming
RC-31	El sistema debera registrar tarifas de consultas por especialidad.	Brainstorming
RC-32	El sistema debera incorporar un chat con IA para responder preguntas frecuentes de los pacientes.	Brainstorming

Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE 29148:2011, 2011.
- [3] IEEE, “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications,” IEEE Std 830-1998, 1998.
- [4] IEEE Computer Society, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWE-BOK),” Requirements Engineering, Version 3.0, 2014.
- [5] Karl E. Wiegers, “Software Requirements Specification and IEEE Standards.” Disponible en: <https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/answer/Software-requirements-specification-and-the-IEEE-standard>
- [6] U.S. Department of Transportation, “Model Systems Engineering Documents for CCTV Systems.” Disponible en: <https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop18060/ch3.htm>